

โปรแกรมรู้จำเสียง

นาย อรรถพ แสงเสนาะ	45010938
นาย อธิรณันท์ คงเกียรติกิจ	45010975
ผศ. เกียรติกุล เกียรนัยชนะกิจ	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันนี้ ได้มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับอินพุตมากมาย เช่น คีย์บอร์ด จอยสติ๊ก จอแบบทัชสกรีน แต่ในกรณีที่ต้องการเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ใช้งาน หรือ เพื่อรองรับผู้ใช้งานที่มีความพิการทางร่างกาย จึงได้มีการนำเอาเสียงมนุษย์มาใช้ในการติดต่อกับคอมพิวเตอร์

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการนำเสียงของมนุษย์มาใช้ติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางไมโครโฟนแทนการใช้คีย์บอร์ด แล้วนำสัญญาณเสียงที่ได้เข้าสู่การรู้จำเสียงเพื่อนำมาประมวลผลในโปรแกรม จากนั้นจึงใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบย้อนกลับ เป็นระบบที่ใช้ในการเรียนรู้คำสั่งต่างๆ 10 คำสั่ง และเมื่อผู้พูดคำสั่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว โปรแกรมก็จะให้ผลลัพธ์ว่าเสียงที่พูดนั้นคือเสียงอะไร แล้วนำผลลัพธ์นั้นไปประยุกต์ใช้ในขั้นต่อไป

Voice Recognition

Unnop Sangsanor 45010001

Ittinun Kongkiatkong 45010001

Kietikul Jearanaitanakij Advisor

Academic Year 2005

ABSTRACT

At the present time, There are various types of input device, such as keyboards, joysticks, touch-screen monitors that provide users in many ways of using computers. But in case of more convenience or disability users. Many researchers consider about applying human voice for connecting with computers.

The purpose of this thesis is to introduce human voice for controlling computers via a microphone instead of a keyboard device and bring voice signal through sound card in order to execute in the program. Back-propagation Neural network is used to learn any commands about ten commands in number. When users speak those commands which are learned. The program will return the result what command users say and execute that command.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ดีด้วยคำแนะนำ คำปรึกษาและคอยดูแลจากหลาย ๆ ฝ่ายด้วยกัน โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยให้ความเอาใจใส่ แนะนำและช่วยเหลือเสมอมา ซึ่งก็คือ อาจารย์เกียรติกุล เกียรตินัยธนะกิจ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

นอกเหนือจากนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นอย่างยิ่งที่ได้ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่คณะผู้จัดทำ

ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง ซึ่งช่วยให้การวิจัย การค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ และพัฒนาโปรแกรมเป็นไปได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

สุดท้ายต้องขอขอบคุณบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ นั่นคือ บิดา มารดา และบุคคลในครอบครัว อันเป็นที่เคารพรัก ซึ่งได้เลี้ยงดู คอยสั่งสอนข้าพเจ้ามาเป็นอย่างดี พร้อมให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่ และยังให้กำลังใจ ความรักเสมอมา ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

อรรณพ แสงเสนาะ
อิทธินันท์ คงเกียรติกิจ

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 บทนำ

1.1 บทนำ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	1
1.4 ขอบเขตของโครงการ	2
1.5 เนื้อหาของรายงาน	2

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 บทนำ	3
2.2 ศาสตร์ด้านการรู้จำ	3
2.3 การแปลงเสียงของมนุษย์	3
2.4 กระบวนการผลิตเสียงพูด	5
2.5 เสียงพูดของมนุษย์	6
2.6 แบบจำลองระบบกำเนิดเสียงพูด	7
2.7 รูปแบบของไฟล์เสียง	8
2.8 การแบ่งช่วงสัญญาณ	10
2.9 การวินโดว์	10
2.10 การวิเคราะห์ฟูรีเยร์	11
2.11 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิวรัลเน็ตเวิร์ค	14
2.11.1 นิวรัลเน็ตเวิร์คชีวภาพ	15
2.11.2 โครงข่ายประสาทเทียม	16
2.11.3 ฟังก์ชันกระตุ้นความสนใจ	17
2.11.4 โครงข่ายประสาทเทียมแบบชั้นเดียว	19
2.11.5 โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น	21
2.11.6 ฟังก์ชันกระตุ้นความสนใจแบบไม่เป็นเชิงเส้น	22
2.11.7 การฝึกสอนให้กับโครงข่ายประสาทเทียม	22
2.11.8 วัตถุประสงค์ของการเทรนนิ่ง	22
2.11.9 การเทรนนิ่งแบบควบคุม	23
2.11.10 การเทรนนิ่งแบบอิสระ	23
2.11.11 วิธีการแก้ปัญหการฝึกสอน	24
2.11.12 การประยุกต์ใช้นิวรัลเน็ตเวิร์คกับปัญญาประดิษฐ์	24

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.11.13 กระบวนการเทรนนิ่ง	25
2.11.14 เงื่อนไขการหยุดฝึกสอน	30
บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนา	
3.1 บทนำ	31
3.2 โปรแกรมที่ใช้ในระบบ	32
3.2.1 ส่วนการอัปเดตเสียง	32
3.2.2 ส่วนประมวลผลและพัฒนา	33
3.2.3 ส่วนแสดงผล	33
3.3 การประมวลผลเบื้องต้น	34
3.3.1 การกรองทางความถี่	34
3.3.2 การตัดหัว-ท้ายเสียง	34
3.3.3 การนอร์มอลไลซ์ทางเวลา	34
3.4 การสกัดค่าลักษณะสำคัญ (Feature)	35
3.4.1 การเน้นสัญญาณขึ้นต้น	35
3.4.2 การแบ่งเป็นส่วนย่อย	35
3.4.3 การลดขอบด้วยฟังก์ชันหน้าต่าง	35
3.4.4 การสกัดค่าลักษณะสำคัญ	36
3.4.5 การประมวลผลของเมลฟรีควเอนซีเซปตรัมโคแอฟฟิเชียน	35
3.4.5.1 การแบ่งช่วงสัญญาณ	36
3.4.5.2 การวินโดว์	36
3.4.5.3 การแปลงฟาสท์ฟูริเยร์	37
3.4.5.4 เมลฟรีควเอนซีแวกเป็ง	37
3.4.5.5 เซปตรัม	38
3.5 การรู้จำ	38
3.5.1 กระบวนการ Back – propagation โดยใช้ Neural network	39
3.5.1.1 การกำหนดค่าเริ่มต้น	40
3.5.1.2 การคำนวณค่า	40
3.5.1.3 การปรับปรุงค่าน้ำหนัก	40
3.5.1.3 การทำซ้ำ	41
3.6 UML Diagram	41

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.7 Sequence Diagram	42
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง	
4.1 การทดลอง	43
4.2 การสร้างรูปแบบอ้างอิง	43
4.3 การทดสอบ	44
4.4 ผลการทดสอบ	45
4.4.1 การทดลองเพื่อหาช่วงการตัดเสียที่เหมาะสมในการรู้จำเสียง	45
4.4.2 การทดลองเพื่อหาจำนวนรูปแบบอ้างอิงที่เหมาะสมสำหรับการรู้จำเสียง	49
4.4.3 การทดลองเพื่อวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการรู้จำเสียง	51
บทที่ 5 บทสรุป	
5.1 บทนำ	53
5.2 สรุปผลการทดลอง	54
5.3 บทวิจารณ์และแนวทางพัฒนา	54
ภาคผนวก ก การสร้างรูปแบบอ้างอิง	55
ภาคผนวก ข การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม	62
ภาคผนวก ค ซอร์สโค้ดคลาสการทำงานของ Back – Propagation neural network	69
ภาคผนวก ง ซอร์สโค้ดคลาสการทำงานของ Pre – processing และ Feature Extraction	81
ภาคผนวก จ ซอร์สโค้ดการเรียกใช้และการเก็บค่าในไฟล์	87
ภาคผนวก ฉ ซอร์สโค้ดการแปลงฟาสท์ฟูริเยร์	90
บรรณานุกรม	95

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 2.1 ภาพตัดขวางแสดงอวัยวะในระบบการพูดของมนุษย์	4
รูปที่ 2.2 รูปกล่องเสียงขณะ (ก) หายใจปกติ (ข) หายใจเข้าลึก ๆ (ค) กำลังส่งเสียง (ง) ส่งเสียงกระซิบหรือเสียงแผ่ว	4
รูปที่ 2.3 แผนภาพระบบเสียงพูดของมนุษย์	5
รูปที่ 2.4 (ก) ตัวอย่างรูปคลื่นของสัญญาณเสียงก้อง /a/	6
รูปที่ 2.4 (ข) ตัวอย่างรูปคลื่นของสัญญาณเสียงไม่ก้อง /sh/	7
รูปที่ 2.5 แผนภาพกรอบจำลองระบบกำเนิดเสียงเริ่มต้น	7
รูปที่ 2.6 แสดงโครงสร้างเวฟไฟล์ที่มีรูปแบบของไฟล์ RIFF	9
รูปที่ 2.7 แสดงค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่ากลางของรูปแบบการบันทึกแต่ละอัน	9
รูปที่ 2.8 แสดงการแบ่งช่วงสัญญาณ	10
รูปที่ 2.9 ตัวอย่างของฟังก์ชันหน้าต่างแบบแฮมมิง ที่ $N = 50$	11
รูปที่ 2.10 แสดงหน่วยพิเศษของการคำนวณตามขั้นตอนวิธีลดทอนทางเวลา	13
รูปที่ 2.11 แสดงวิธีการของ FFT แบบลดทอนทางเวลา (DIT) สำหรับข้อมูลขนาดจุด	14
รูปที่ 2.12 แสดงโครงสร้างตัวอย่างของเซลล์ประสาทชีวภาพ	16
รูปที่ 2.13 แสดงไดอะแกรมของนิวรอลที่สร้างขึ้น (Artificial Neuron)	17
รูปที่ 2.14 แสดงโมดูลนิวรอลที่สร้างขึ้นร่วมกับ Activation Function	18
รูปที่ 2.15 แสดงกราฟที่ได้จากสมการซิมมอยด์ลอจิสติกฟังก์ชัน (Sigmoidal logistic function)	18
รูปที่ 2.16 แสดง Hyperbolic Tangent Function	19
รูปที่ 2.17 แสดงลักษณะ โครงข่ายประสาทเทียมแบบชั้นเดียว (Single-Layer Neural Network)	20
รูปที่ 2.18 แสดงไดอะแกรมของ Backpropagation Neural Networks แบบสองชั้น	21
รูปที่ 2.19 แสดงไดอะแกรมของ Two Layer Feed – Forward	25
รูปที่ 2.20 แสดงไดอะแกรมเชื่อมโยงระหว่างชั้นของนิวรอลแบบ 2 ชั้น ของ Backpropagation Network	26
รูปที่ 2.21 แสดงไดอะแกรมของการปรับค่า Weight ในชั้น Output layer และ Hidden layer	28
รูปที่ 2.22 ไดอะแกรมแสดงวิธีการหาค่าน้ำหนักที่เหมาะสมของการเทรนนิ่ง โดยใช้อัลกอริทึมของแบคพรอบพาคั่น	30

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 3.1 แสดงองค์ประกอบหลักของระบบรู้จำเสียง	31
รูปที่ 3.2 แสดงการใช้งานโปรแกรม Sound Recorder	32
รูปที่ 3.3 แสดงโครงสร้างเวฟไฟล์ที่มีรูปแบบของไฟล์ RIFF	32
รูปที่ 3.4 แสดงการใช้งาน Microsoft Visual C++ .NET	
แบบ Windows Forms Application	33
รูปที่ 3.5 แสดงการใช้งาน MATLAB 7.0	34
รูปที่ 3.6 แสดงโครงสร้างของการประมวลผลเอ็มเอฟซีซี	36
รูปที่ 3.7 แสดงเมตสเปซฟิลเตอร์เบงค์ขนาด 40	37
รูปที่ 3.8 แสดง Back – propagation ขนาด 3 เลเยอร์	39
รูปที่ 4.1 กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องเฉลี่ยของผู้ทดลองแต่ละคน เมื่อทำงานในห้องเงียบ	48
รูปที่ 4.2 กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของการทดสอบ การรู้จำเสียงคำสั่งที่ใช้ขนาดบล็อกต่างกัน เมื่อทำงานในห้องเงียบ	48
รูปที่ 4.3 กราฟแสดงผลการทดสอบการรู้จำเสียงคำสั่งเมื่อทำงาน ในรูปแบบอ้างอิงที่ต่างกัน โดยใช้ Endpoint = $0.2 * \max$	50
รูปที่ 4.4 กราฟแสดงผลการทดสอบการรู้จำเสียงคำสั่งเมื่อทำงานในสถานะแวดล้อม ที่ต่างกัน โดยใช้ Endpoint = $0.2 * \max$	52

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 4.1 แสดงคำสั่ง 10 คำสั่งที่ใช้ทดสอบการรู้จำเสียงคำสั่ง	44
ตารางที่ 4.2 แสดงผลการทดสอบการรู้จำเสียงคำสั่งเมื่อสั่งงานในห้องเงียบ ของผู้ทดลองผู้ชายคนที่ 1	45
ตารางที่ 4.3 แสดงผลการทดสอบการรู้จำเสียงคำสั่งเมื่อสั่งงานในห้องเงียบ ของผู้ทดลองผู้ชายคนที่ 2	46
ตารางที่ 4.4 แสดงผลการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของการทดสอบ การรู้จำเสียงคำสั่งเมื่อสั่งงานในห้องเงียบ	47
ตารางที่ 4.5 แสดงผลการทดสอบการรู้จำเสียงคำสั่งเมื่อสั่งงานจำนวนรูปแบบอ้างอิงที่ต่างกัน ของผู้ทดลองผู้ชายคนที่ 1 โดยใช้ Endpoint = $0.2 * \max$	49
ตารางที่ 4.6 แสดงผลการทดสอบการรู้จำเสียงคำสั่งเมื่อสั่งงานในสภาวะแวดล้อม ที่ต่างกันของผู้ทดลองผู้ชายคนที่ 1 โดยใช้ Endpoint = $0.2 * \max$	51